

Vestibular UNESP 2026

Professor: Edson Mosman

Nome do Aluno: _____

mosman LAB (11) 98695-3640 mosmanLAB

Exercícios

01	02	03	04	05	06	07
----	----	----	----	----	----	----

Sumário

1 UNESP 2026

1

2 Gabarito

4

1 UNESP 2026

Exercício 1. (UNESP 2026) Uma pequena esfera presa a um fio de massa desprezível desenvolve um movimento pendular. Quando essa esfera é iluminada verticalmente, a sombra da esfera, projetada sobre uma superfície horizontal, oscila em movimento harmônico simples entre os pontos *A* e *B*, mostrados na figura.

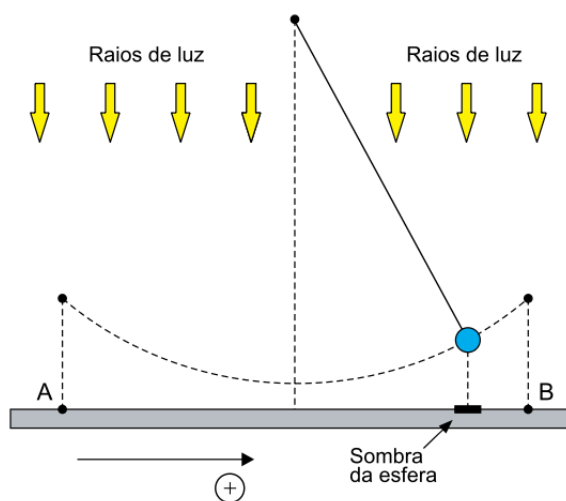
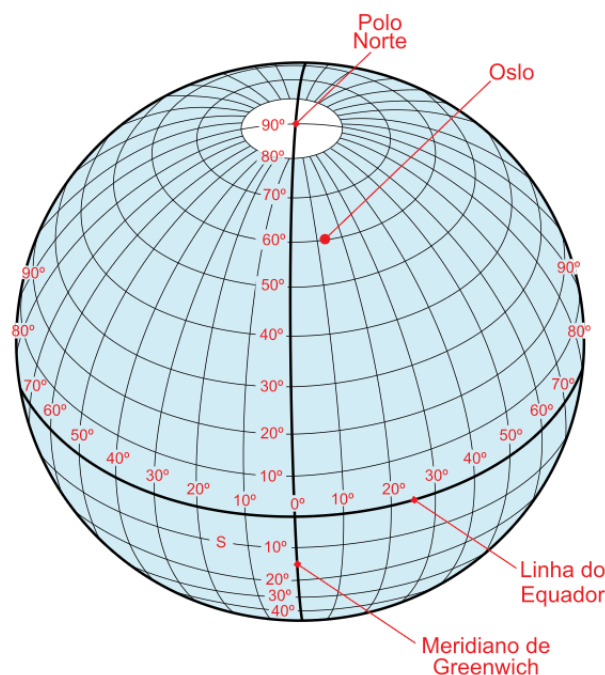


Figura 1:

A velocidade escalar, expressa em m/s, da sombra da esfera em função do tempo, expresso em s, é dada pela expressão: $v(t) = -\frac{0,3\pi}{2} \left(\frac{\pi}{2} t\right)$. A aceleração escalar média da sombra da esfera entre os instantes $t = 1$ s e $t = 4$ s é

- (A) $0,05\pi\text{m/s}^2$
 (B) $0,20\pi\text{m/s}^2$
 (C) $0,15\pi\text{m/s}^2$
 (D) $0,10\pi\text{m/s}^2$
 (E) $0,25\pi\text{m/s}^2$

Exercício 2. (UNESP 2026) Oslo é uma cidade norueguesa cujas coordenadas geográficas são, aproximadamente, 60° de latitude norte e 11° de longitude leste. A figura apresenta meridianos e paralelos que permitem a localização geográfica dessa cidade no globo terrestre.



(https://amigopai.wordpress.com. Adaptado.)

Figura 2:

Considere um morador de Oslo que esteja em repouso em relação ao solo. Levando em consideração apenas o movimento de rotação da Terra e admitindo-a perfeitamente esférica, o ângulo entre o vetor aceleração centrípeta desse morador e a força gravitacional que atua sobre ele é de

- (A) 45° (B) 60° (C) 30° (D) 11° (E) 49° .

Exercício 3. (UNESP 2026) Considere que, em uma viagem de 2 h de duração, um veículo que usa gasolina como combustível e transporta apenas seu motorista de 70 kg, mova-se com velocidade escalar média de 50 km/h, percorrendo, em média, 10 km com 1 litro de gasolina. Admita que, nessa viagem, apenas 1% da energia liberada na combustão completa da gasolina seja utilizada para mover o motorista do veículo.

Considerando que a energia de combustão da gasolina é $4 \cdot 10^7$ J/kg, que a densidade da gasolina é de 0,7 kg/L e adotando $g = 10$ m/s², se toda a energia utilizada para mover o motorista desse veículo fosse integralmente transformada em energia potencial gravitacional desse motorista, a altura atingida por ele, em relação ao solo, seria de

(A) 1 200m (B) 6 300m (C) 4 900m (D) 4 000m (E) 700 m.

Exercício 4. (UNESP 2026) A figura 1 mostra um veículo em marcha à ré com velocidade v constante, aproximando-se de um muro em uma direção perpendicular a ele. Nessa situação, o espelho esférico convexo externo esquerdo do veículo está a uma distância d do muro.

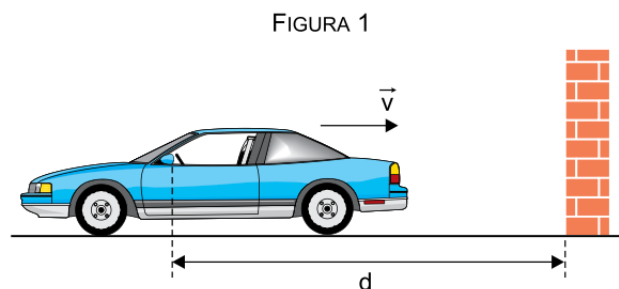


Figura 3:

A figura 2 representa uma visão superior desse espelho, do muro e da imagem do muro em dois instantes, $t_0 = 0$ e $t_1 = 2$ s. No instante t_0 , o espelho está a uma distância d_0 do muro e a imagem do muro dista $\frac{8}{11}$ m do espelho.

FIGURA 2

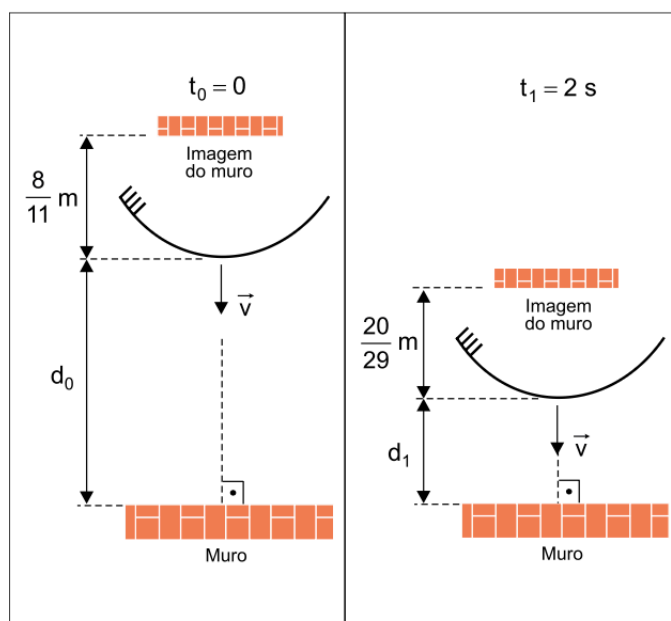


Figura 4:

No instante t_1 , o espelho está a uma distância d_1 do muro e a imagem do muro dista $\frac{20}{29}$ m do espelho. Sabendo que a distância focal desse espelho é $f = -0,8$ m, o módulo da velocidade v com que o carro se aproxima do muro é

(A) 0,5 m/s (B) 1,2 m/s (C) 1,5 m/s (D) 0,8 m/s (E) 1,0 m/s.

Exercício 5. (UNESP 2026) A auxina é um hormônio vegetal que atua no controle do desenvolvimento e do crescimento das plantas, estimulando a divisão e a expansão celular. No final do século XIX, observaram-se respostas de fotomorfogênese no ápice de mudas de gramíneas que se curvavam no sentido da luz em resposta à iluminação lateral, fenômeno conhecido no geral como *fototropismo positivo*.

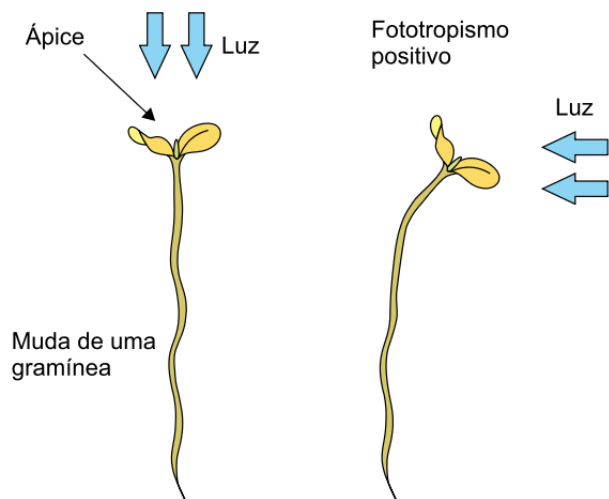


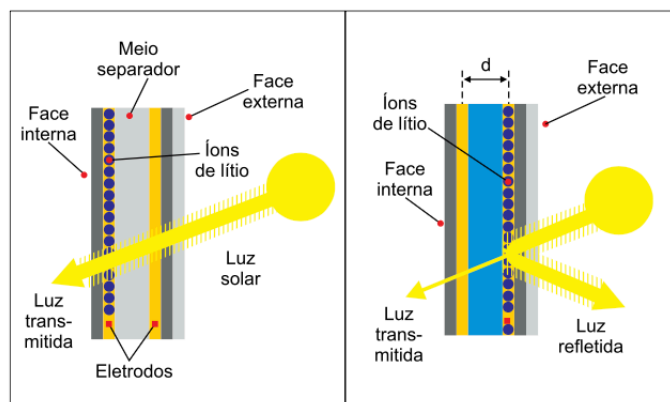
Figura 5:

Nessa situação, a absorção da luz é feita por proteínas denominadas *fototropinas*, que são fotorreceptores de luz azul do espectro eletromagnético visível. Esses fotorreceptores regulam o transporte da auxina, fazendo com que esse hormônio concentre-se em maior quantidade em determinadas regiões da planta. Com isso, ocorre a distensão celular, o que resulta na curvatura da planta.

De acordo com as informações do texto e da figura, e considerando apenas o espectro eletromagnético da luz visível, tem-se que as fototropinas são mais sensíveis às ondas de

- (A) menores comprimentos de onda, cujas ações resultam na maior concentração de auxina no lado sombreado da planta.
- (B) maiores frequências, cujas ações resultam na maior concentração de auxina no lado iluminado da planta.
- (C) menores frequências, cujas ações resultam na maior concentração de auxina no lado iluminado da planta.
- (D) maiores comprimentos de onda, cujas ações resultam na maior concentração de auxina no lado sombreado da planta.
- (E) maiores frequências, cujas ações resultam em uma mesma distribuição de auxina nos lados sombreado e iluminado da planta.

Exercício 6. (UNESP 2026) O uso de janelas eletrocromicas em edifícios é considerado uma das mais promissoras formas de economia de energia em ambientes fechados. Nessas janelas, a intensidade da luz do Sol que é transmitida para o interior das edificações pode ser controlada, permitindo o ajuste da luminosidade e da temperatura nos ambientes internos. O eletrocromismo consiste na mudança das propriedades ópticas de determinado material por meio da aplicação de um estímulo elétrico externo sobre ele.



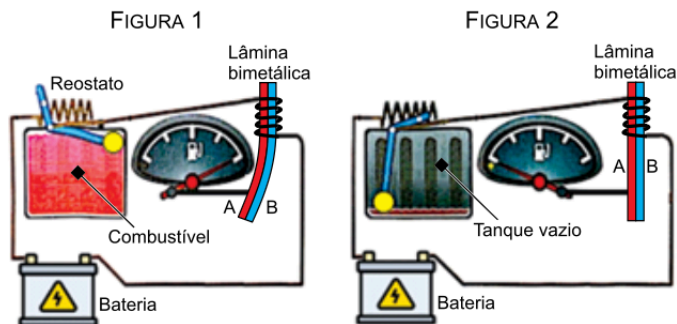
(<https://www.explainthatstuff.com>. Adaptado.)

Figura 6:

Considere que, quando uma tensão constante de 4 V é aplicada entre as faces de uma janela eletrocromica, estabelece-se um campo elétrico uniforme no meio que separa essas faces, e que íons de lítio, cada um com uma carga positiva de $1,6 \times 10^{-19}$ C, migram através desse meio, movendo-se de um eletrodo mais próximo da face interna para outro mais próximo da face externa da janela. Esse movimento dos íons altera a coloração do meio existente entre os eletrodos, aumentando a opacidade da janela. Sendo $d = 5$ mm a distância entre os eletrodos, a intensidade da força elétrica que atua sobre cada íon de lítio quando eles se movem nessa janela é

- (A) $2,56 \times 10^{-16}$ N.
- (B) $6,40 \times 10^{-19}$ N.
- (C) $1,28 \times 10^{-16}$ N.
- (D) $4,00 \times 10^2$ N.
- (E) $8,00 \times 10^2$ N.

Exercício 7. (UNESP 2026) As figuras 1 e 2 representam o circuito elétrico do indicador do nível de combustível de um veículo. Esse indicador possui uma boia de plástico que flutua no combustível, dentro do tanque, e está conectada a uma barra de metal. A outra ponta dessa barra desliza sobre um resistor de resistência variável (reostato). Quando o tanque está cheio (figura 1), apenas uma pequena porção do resistor faz parte do circuito. Quando o tanque está vazio (figura 2), uma grande porção do resistor faz parte do circuito.



(Regina Carvalho e Juan Gutierrez. *O automóvel na visão da física*, 2013. Adaptado.)

Figura 7:

A bateria do veículo faz circular uma corrente elétrica por esse circuito, que é usada para aquecer uma lâmina bimetálica constituída por dois metais, A e B , que, quando aquecida, se curva e desloca o ponteiro do mostrador, conforme a figura 1.

À medida que o combustível vai sendo utilizado, a intensidade da corrente elétrica que passa pelo reostato vai _____ e, para que esse indicador funcione como descrito na figura, o coeficiente de dilatação térmica do metal A da lâmina bimetálica deve ser _____ coeficiente de dilatação térmica do metal B . As lacunas do texto são preenchidas, respectivamente, por:

- (A) aumentando maior do que o.
- (B) diminuindo menor do que o.
- (C) diminuindo igual ao.
- (D) diminuindo maior do que o.
- (E) aumentando menor do que o.

2 Gabarito

Solução 1. (A)

A aceleração escalar média é $\gamma_m = \frac{\Delta v}{\Delta t}$.

Da expressão horária da velocidade, $v(t) = -\frac{0,3\pi}{2} \left(\frac{\pi}{2} t\right)$, temos, para $t_1 = 1$ s: $v_1 = v(1) = -\frac{0,3\pi}{2} \left(\frac{\pi}{2}\right) = -\frac{0,3\pi}{2}$ m/s, e, para $t_2 = 4$ s: $v_2 = v(4) = -\frac{0,3\pi}{2} (2\pi) = 0$.

$$\text{Logo, } \gamma_m = \frac{v_2 - v_1}{t_2 - t_1} = \frac{0 - \left(-\frac{0,3\pi}{2}\right)}{4 - 1} = \frac{0,3\pi}{2 \cdot 3} = \frac{0,1\pi}{2} = 0,05\pi \text{ m/s}^2.$$

Solução 2. (B)

A aceleração centrípeta do morador devido à rotação da Terra é dirigida para o eixo de rotação, isto é, para o ponto C' do eixo. A força gravitacional, por sua vez, é dirigida para o centro da Terra. O ângulo entre esses dois vetores é justamente o ângulo entre a direção radial (em direção ao centro) e a direção para o eixo, que é igual à latitude do local. Para Oslo, a latitude é 60° , logo o ângulo pedido é 60° .

Solução 3. (D)

Distância percorrida em 2,0 h: $\Delta s = vt = 50 \cdot 2,0 = 100$ km

Consumo de gasolina:

$$1 \text{ L} \rightarrow 10 \text{ km}, \quad x \text{ L} \rightarrow 100 \text{ km} \quad x = \frac{100}{10} = 10 \text{ L}$$

Massa de gasolina consumida: $m = \rho V = 0,7 \cdot 10 = 7,0$ kg.

Massa efetivamente usada para mover o motorista (1% da massa queimada): $m_{\text{útil}} = 0,01 \cdot 7,0 = 0,07$ kg.

Energia útil:

$$1 \text{ kg} \rightarrow 4,0 \cdot 10^7 \text{ J}, \quad 0,07 \text{ kg} \rightarrow E_u \\ E_u = 0,07 \cdot 4,0 \cdot 10^7 = 2,8 \cdot 10^7 = 2,8 \cdot 10^6 \text{ J}.$$

Se essa energia se transformar em energia potencial gravitacional do motorista:

$$E_u = m_{\text{mot}} g H \rightarrow 2,8 \cdot 10^6 = 70 \cdot 10 \cdot H \rightarrow \\ H = \frac{2,8 \cdot 10^6}{7,0 \cdot 10^2} = 4,0 \cdot 10^3 \text{ m} = 4000 \text{ m}.$$

Solução 4. (C)

(I) Posição inicial. $\frac{1}{f} = \frac{1}{p_0} + \frac{1}{p'_0}$,

com $f = -0,8$ m e $p'_0 = -\frac{8}{11}$ m (imagem virtual):

$$\frac{1}{p_0} + \frac{1}{-\frac{8}{11}} = \frac{1}{-0,8}.$$

$$\text{Logo, } \frac{1}{p_0} = -\frac{1}{0,8} + \frac{11}{8} = \frac{-10+11}{8} = \frac{1}{8}, \quad p_0 = 8 \text{ m}.$$

(II) Posição final, com $p'_1 = -\frac{20}{29}$ m:

$$\frac{1}{p_1} + \frac{1}{-\frac{20}{29}} = \frac{1}{-0,8}$$

$$\frac{1}{p_1} = -\frac{1}{0,8} + \frac{29}{20} = \frac{-20+23,2}{0,8 \cdot 20} = \frac{3,2}{16}, \quad p_1 = 5 \text{ m}.$$

(III) Velocidade do carro. O módulo da velocidade é

$$v = \frac{\Delta p}{\Delta t} = \frac{p_0 - p_1}{t_1 - t_0} = \frac{8-5}{2} = 1,5 \text{ m/s}.$$

Solução 5. (A)

No espectro eletromagnético da luz visível, a luz azul possui comprimentos de onda menores e, portanto, frequências maiores do que as luzes verde, amarela, laranja e vermelha. As fototropinas são fotorreceptores sensíveis à luz azul. Essa radiação estimula as fototropinas, levando à migração da auxina do lado iluminado para o lado sombreado do vegetal, onde ocorre maior distensão celular, o que provoca o fototropismo positivo do caule. Assim, as fototropinas são mais sensíveis a ondas de menores comprimentos de onda, cujas ações resultam na maior concentração de auxina no lado sombreado da planta.

Solução 6. (C)

Em um campo elétrico uniforme, vale

$$E d = U \Rightarrow E = \frac{U}{d}.$$

Com $U = 4 \text{ V}$ e $d = 5 \cdot 10^{-3} \text{ m}$,

$$E = \frac{4}{5 \cdot 10^{-3}} = 0,8 \cdot 10^3 = 8,0 \times 10^2 \frac{\text{V}}{\text{m}}.$$

A força elétrica sobre um íon de carga q é

$$F_e = |q| E.$$

Para $q = 1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$:

$$F_e = 1,6 \times 10^{-19} \cdot 8,0 \times 10^2 = 12,8 \times 10^{-17} = 1,28 \times 10^{-16} \text{ N}.$$

Solução 7. (B)

À medida que o combustível é consumido, a boia desce e uma maior porção do reostato entra no circuito. Assim, a resistência elétrica total R aumenta. Como a tensão da bateria pode ser considerada constante, a corrente elétrica i no circuito obedece à primeira lei de Ohm: $U = Ri$. Com U constante, quando R aumenta, a corrente i diminui. Com a diminuição da corrente, o aquecimento da lâmina bimetálica diminui e ela se resfria. Para que a lâmina apresente o comportamento mostrado nas figuras 1 e 2 (curvando-se adequadamente), o metal B deve se contrair mais do que o metal A quando a temperatura diminui. Isso significa que $\alpha_A < \alpha_B$, isto é, o coeficiente de dilatação térmica do metal A é menor do que o do metal B . Logo, as lacunas devem ser preenchidas por: *diminuindo menor do que o*.